物理学2 後期中間・出題範囲：カルノー／第二法則／エンタルピー／エントロピー

演習解説と類題ドリル

範囲内の演習問題（3週・5週・6週・7週）の解説と、それぞれに似た類題25問です。黒い線のカードが演習、赤い線のカードが類題。まず自分で解いてから「解答・解説」を開いてください。

Ⅰ エンタルピー　Ⅱ カルノー　Ⅲ 第二法則　Ⅳ エントロピー

PART Ⅰ

エンタルピー

演習の解説

3週 問3 定圧で $Q = H_2 - H_1$

圧力一定で状態1→2に変化し、熱量 Q を得たとき $Q = H_2 - H_1$ を示せ。

狙い　エンタルピーが「定圧の熱」を表すこと。昨年の過去問(3)の土台。

方針　第一法則に、定圧の仕事 $P(V_2 - V_1)$ を入れて、状態ごとにまとめる。

第一法則より $Q = (U_2 - U_1) + W$。圧力一定なので外部への仕事は $W = \int_{V_1}^{V_2} P dV = P(V_2 - V_1)$。代入して状態1の量と状態2の量に分けると

$$Q = (U_2 + PV_2) - (U_1 + PV_1) = H_2 - H_1$$

（$P_1 = P_2 = P$ なので、各括弧がそれぞれの状態の H になる。）

つまずき：$W = P\Delta V$ は圧力一定のときだけ。「圧力一定なので」を必ず書く。微分形で示すなら $d'Q = dH - VdP \to dP = 0$。

3週 問5 6畳間の空気を 0→20 ℃

0 ℃・1 atm で 27.00 m³ の空気を、(1) 密閉（定積）、(2) 定圧で壁が動く、(3) すき間から漏れる、の3通りで 20 ℃ に温める熱量。$c_V = 1006$ J/(kg·K)、$\gamma = 1.403$、密度 1.293 kg/m³。

狙い　定積 $Q = \Delta U$、定圧 $Q = \Delta H$ の使い分けと、質量が変わる場合の積分。

方針　(1)(2) は比熱をかけるだけ。(3) は「室内に残っている空気」を定圧で温め続けると考える。

質量 $m_0 = 27.00 \times 1.293 = 34.91$ kg。$c_P = \gamma c_V = 1411$ J/(kg·K)。

(1) 定積：$Q = \Delta U = m_0 c_V \Delta T = 34.91 \times 1006 \times 20 = 7.02\times10^5$ J

(2) 定圧：$Q = \Delta H = m_0 c_P \Delta T = 9.85\times10^5$ J（膨張して外に仕事をする分だけ多い）

(3) 部屋の P, V は一定なので、状態方程式より室内の質量は $m(T) = m_0 T_0 / T$（mT が一定）。温度が dT 上がる間、室内にある空気を定圧で温めるので $d'Q = c_P m(T) dT$：

$$Q = \int_{T_0}^{T} c_P \frac{m_0 T_0}{T'} dT' = c_P m_0 T_0 \log\frac{T}{T_0} = 1411 \times 34.91 \times 273.15 \times \log\frac{293}{273}$$

つまずき：(3) で m_0 のまま計算すると (2) と同じになる。漏れた空気は温めなくてよいので (2) より少し小さくなるのが正しい。温度は必ず K。

過去問　$C_P = (\partial H/\partial T)_P$ と $C_P - C_V$ の一般式

(3) $C_P = (\partial H/\partial T)_P$ を示せ。(4) $C_P = C_V + \{P + (\partial U/\partial V)_T\}(\partial V/\partial T)_P$ を示せ（理想気体とは限らない）。

---

(3) 第一法則 $d'Q = dU + PdV$。$H = U + PV$ を微分して $dH = dU + PdV + VdP$、よって $d'Q = dH - VdP$。圧力一定 $dP = 0$ で $d'Q = dH$。圧力一定のまま dT で割ると $C_P = (\partial H/\partial T)_P$。

(4) U を T, V の関数として全微分：$dU = C_V dT + (\partial U/\partial V)_T dV$。第一法則に入れて $d'Q = C_V dT + \{P + (\partial U/\partial V)_T\} dV$。圧力一定で dT で割ると、$dV/dT \to (\partial V/\partial T)_P$ となり式が出る。理想気体なら $(\partial U/\partial V)_T = 0$、$(\partial V/\partial T)_P = R/P$ で $C_P - C_V = R$。

つまずき：「理想気体とは限らない」ので $dU = C_V dT$ としてはいけない。$(\partial U/\partial V)_T$ の項を残す。

類題

類題 E1 **定積なら $Q = \Delta U$** 基本

体積一定の変化で系が受け取る熱は $Q = U_2 - U_1$ であり、$C_V = (\partial U/\partial T)_V$ となることを示せ。

第一法則 $d'Q = dU + PdV$ で、体積一定なので $dV = 0$。よって $d'Q = dU$、積分して $Q = U_2 - U_1$。体積一定のまま dT で割ると
$C_V = (d'Q/dT)_V = (\partial U/\partial T)_V$。

「定積なら U、定圧なら H」という対応。エンタルピーを作った理由（定圧でも同じ形にしたかった）を説明する材料になる。

類題 E2 **理想気体のエンタルピーとマイヤーの関係** 基本

1 mol の理想気体のエンタルピーは温度だけの関数であることを示し、それを使って $C_P - C_V = R$ を導け。

$H = U + PV = U(T) + RT$。理想気体の U は温度だけの関数で、RT も温度だけの関数なので、H も温度だけの関数。

H が T だけの関数なので $C_P = (\partial H/\partial T)_P = dH/dT$。同様に $C_V = dU/dT$。
$H = U + RT$ を T で微分して

$$C_P = C_V + R \quad \Rightarrow \quad C_P - C_V = R$$

類題 E3 **定圧加熱の $Q, W, \Delta U, \Delta H$** 計算

単原子理想気体（$C_V = \frac{3}{2}R$）2 mol を、圧力一定のまま 300 K から 400 K に加熱した。Q, W, ΔU, ΔH を求めよ。$R = 8.31$ J/(mol·K)。

- $\Delta U = nC_V\Delta T = 2 \times \frac{3}{2}R \times 100 = 300R = 2493$ J
- $W = P\Delta V = nR\Delta T = 200R = 1662$ J（状態方程式より $P\Delta V = nR\Delta T$ ）
- $Q = \Delta H = nC_P\Delta T = 2 \times \frac{5}{2}R \times 100 = 500R = 4155$ J

検算：$\Delta U + W = 2493 + 1662 = 4155 = Q$（第一法則）。定圧なので $Q = \Delta H$ とも一致。

類題 E4 **ジュール・トムソン過程は等エンタルピー** 論述

断熱した管の細孔栓を通して、圧力 P_1 の気体を圧力 P_2 $(< P_1)$ の側へゆっくり押し出す。この過程でエンタルピーが一定であることを示し、理想気体では温度が変わらないことを説明せよ。

栓の左で体積 V_1 を占めていた気体が、右で体積 V_2 になったとする。左のピストンが気体を押す仕事は $+P_1V_1$（気体がされる仕事）、気体が右のピストンを押す仕事は P_2V_2。管は断熱なので $Q = 0$。第一法則より

$$U_2 - U_1 = P_1V_1 - P_2V_2 \;\Rightarrow\; U_1 + P_1V_1 = U_2 + P_2V_2 \;\Rightarrow\; H_1 = H_2$$

理想気体のエンタルピーは温度だけの関数（類題 E2）なので、H が一定なら温度も一定。実在気体では分子間力のために H が圧力にも依存し、温度が変わる（多くは冷える。気体の液化に利用）。

類題 E5 **ジュール・トムソン係数** 発展

$\mu = (\partial T/\partial P)_H$ を、C_P と $(\partial H/\partial P)_T$ で表せ。

4週 問3 の循環関係 $(\partial x/\partial y)_z(\partial y/\partial z)_x(\partial z/\partial x)_y = -1$ で $(x, y, z) = (T, P, H)$ とおくと

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H \left(\frac{\partial P}{\partial H}\right)_T \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = -1 \;\Rightarrow\; \mu = -\frac{(\partial H/\partial P)_T}{C_P}$$

（逆数の関係 $(\partial P/\partial H)_T = 1/(\partial H/\partial P)_T$ と $C_P = (\partial H/\partial T)_P$ を使った。）理想気体なら $(\partial H/\partial P)_T = 0$ で $\mu = 0$。

PART II

カルノーサイクル

演習の解説

5週 問1 **ヒートポンプの原理**

カルノーサイクルを例に、ヒートポンプの原理を説明せよ。

狙い　可逆機関は逆回しできること。外から仕事を入れれば低温→高温に熱を運べること。

書く順　逆回しの4過程 → エネルギー収支 $Q_2 = Q_1 + W$ → 具体例。

カルノーサイクルは可逆なので、P–V 図で反時計回り（A→D→C→B→A）に回せる。

1. 断熱膨張（A→D）：気体の温度を T_2 から低温熱源より低い T_1 まで下げる。
2. 等温膨張（D→C）：低温熱源に接して熱 Q_1 を吸収する。
3. 断熱圧縮（C→B）：外から仕事をして温度を T_2 まで上げる。
4. 等温圧縮（B→A）：高温熱源に接して熱 Q_2 を放出する。

1サイクルで $\Delta U = 0$ なので、外から加えた仕事を W とすると $Q_2 = Q_1 + W$。外から仕事を加えることで、自然には起こらない低温→高温の熱の移動が実現し、高温側には加えた仕事より多くの熱を届けられる。これがヒートポンプ（エアコンの暖房、給湯器）。低温側から熱を奪う目的なら冷凍機（冷蔵庫、冷房）。

5週 問2 **効率・冷却係数・熱ポンプ係数**

温度 T_1（低温）と T_2（高温）の間のカルノーサイクル（理想気体）について (a) η、(b) η_c、(c) η_h、(d) $T_1 = 273$ K、$T_2 = 303$ K の数値。

狙い　$Q_1/Q_2 = T_1/T_2$ を導き、3つの係数に使い回すこと。

方針　等温過程で熱、断熱過程で体積比。(b)(c) は分母分子を Q_2 で割る。

準備：A→B（等温 T_2）で $Q_2 = nRT_2 \log \frac{V_B}{V_A}$、C→D（等温 T_1）で放出 $Q_1 = nRT_1 \log \frac{V_C}{V_D}$。断熱 B→C、D→A で $T_2 V_B^{\gamma-1} = T_1 V_C^{\gamma-1}$、$T_2 V_A^{\gamma-1} = T_1 V_D^{\gamma-1}$。辺々割って $V_B/V_A = V_C/V_D$。よって $Q_1/Q_2 = T_1/T_2$。

(a) $\eta = \dfrac{Q_2 - Q_1}{Q_2} = 1 - \dfrac{T_1}{T_2}$

(b) $\eta_c = \dfrac{Q_1}{Q_2 - Q_1} = \dfrac{Q_1/Q_2}{1 - Q_1/Q_2} = \dfrac{T_1}{T_2 - T_1}$

(c) $\eta_h = \dfrac{Q_2}{Q_2 - Q_1} = \dfrac{1}{1 - Q_1/Q_2} = \dfrac{T_2}{T_2 - T_1}$

(d) $\eta = 30/303 \approx 0.099$、$\eta_c = 273/30 = 9.1$、$\eta_h = 303/30 = 10.1$

つまずき：$\eta_h = \eta_c + 1$ と $\eta_h = 1/\eta$ で検算できる。逆回しのとき W は「外から加えた仕事」。

6週 問1 カルノーの定理の証明

狙い　背理法＋「可逆機関は逆回しできる」。

方針　効率の高い機関 X で可逆機関 C を逆回しし、収支表を作る。

同じ2熱源の間の任意の機関 X と可逆機関 C について $\eta_X > \eta_C$ と仮定する。X は高温から Q_2 を受け取り $W_X = \eta_X Q_2$ の仕事をする。C を逆回しし、仕事 $W_C = \eta_C Q_2$ を与えて高温へ Q_2 を戻す。

受け取る量	高温熱源	低温熱源	外部への仕事
X	$-Q_2$	$+(Q_2 - W_X)$	$+W_X$
逆回し C	$+Q_2$	$-(Q_2 - W_C)$	$-W_C$
合計	**0**	**$-(W_X - W_C)$**	**$+(W_X - W_C)$**

$W_X - W_C > 0$ なので、低温熱源1つの熱を全部仕事に変えたことになりトムソンの原理に反する。よって $\eta_X \le \eta_C$。X も可逆なら入れ替えて $\eta_C \le \eta_X$、ゆえに可逆機関の効率はすべて等しい。

6週 問2 等温1本＋断熱2本のサイクル

狙い　断熱線が等温線より急であることを示し、第二法則で「交わらない」を言う。

等温 $PV=$一定 より $PdV+VdP=0$、$(\partial P/\partial V)_T=-P/V$。断熱 $PV^\gamma=$一定 より $V^\gamma dP+\gamma PV^{\gamma-1}dV=0$、$(\partial P/\partial V)_{ad}=-\gamma P/V$。よって $(\partial P/\partial V)_{ad}=\gamma(\partial P/\partial V)_T$、$\gamma>1$ なので同じ点では断熱線のほうが急。

このサイクルが作れたとすると、熱を受け取るのは等温過程（1つの熱源）だけで、囲む面積の分だけ仕事 $W=Q>0$ をする（1周で $\Delta U=0$）。これはトムソンの原理に反するので、作れない。言い換えると、2本の断熱線は交わらない。

類題

類題 C1 **数値：効率と熱** 計算

600 K と 300 K の熱源の間で働くカルノー機関が、1サイクルで高温熱源から 1200 J を吸収する。効率、仕事、低温熱源へ捨てる熱を求めよ。

$\eta=1-300/600=0.50$。$W=\eta Q_2=600$ J。$Q_1=Q_2-W=600$ J（$Q_1/Q_2=T_1/T_2=1/2$ とも一致）。

類題 C2 **文字式：1サイクルの仕事** 計算

n mol の理想気体のカルノーサイクルで、等温膨張は体積 $V\to 2V$（温度 T_2）。低温は T_1。1サイクルの仕事を求めよ。

$Q_2=nRT_2\log 2$。$V_C/V_D=V_B/V_A=2$ なので $Q_1=nRT_1\log 2$。$W=Q_2-Q_1=nR(T_2-T_1)\log 2$。断熱過程の仕事は2つで打ち消し合うので、等温過程だけで決まる。

類題 C3 **冷凍機の最小仕事** 計算

冷凍庫内 −13 ℃、室温 27 ℃。冷凍庫から 1300 J の熱を汲み出すのに必要な最小の仕事と、室内に放出する熱を求めよ。

K に直す：$T_1=260$ K、$T_2=300$ K。最小の仕事はカルノー冷凍機のとき（カルノーの定理）。$\eta_c=\frac{260}{40}=6.5$。$W=Q_1/\eta_c=1300/6.5=200$ J。放出

$Q_2 = Q_1 + W = 1500$ J。

つまずき：℃ のまま $\frac{-13}{40}$ としない。

類題 C4 **カルノー機関の直列つなぎ** 発展

$T_3 > T_2 > T_1$。カルノー機関 A が T_3 と T_2 の間で働き、T_2 の熱源に捨てた熱をそのままカルノー機関 B が受け取って T_1 へ捨てる。全体の効率を求めよ。

A：$Q_2/Q_3 = T_2/T_3$、B：$Q_1/Q_2 = T_1/T_2$。全体の効率は

$$\eta = 1 - \frac{Q_1}{Q_3} = 1 - \frac{Q_1}{Q_2}\cdot\frac{Q_2}{Q_3} = 1 - \frac{T_1}{T_2}\cdot\frac{T_2}{T_3} = 1 - \frac{T_1}{T_3}$$

T_3 と T_1 の間の1つのカルノー機関と同じ。中間の熱源は差し引き変化しないので当然（どちらも可逆機関、カルノーの定理と整合）。

類題 C5 **「効率60%の機関」は可能か** 論述

500 K と 300 K の熱源の間で働き、効率 60% の熱機関を発明したという主張がある。可能か判断せよ。

カルノーの定理より、この2熱源の間の熱機関の効率は可逆機関の $1 - 300/500 = 0.40$ を超えられない。60% はこれを超えるので不可能。もし可能なら、その機関でカルノー機関を逆回しして、低温熱源1つの熱を全部仕事に変えられてしまい、トムソンの原理に反する。

類題 C6 **オットーサイクルの効率** 発展

理想気体が A→B 断熱圧縮（$V_2 \to V_1$）、B→C 定積加熱、C→D 断熱膨張（$V_1 \to V_2$）、D→A 定積冷却 のサイクル。効率を V_1, V_2, γ で表せ。

熱の出入りは定積過程だけ：$Q_{吸} = nC_V(T_C - T_B)$、$Q_{放} = nC_V(T_D - T_A)$。断熱より $T_A V_2^{\gamma-1} = T_B V_1^{\gamma-1}$、$T_D V_2^{\gamma-1} = T_C V_1^{\gamma-1}$。2式を辺々引いて $(T_D - T_A)V_2^{\gamma-1} = (T_C - T_B)V_1^{\gamma-1}$。

$$\eta = 1 - \frac{T_D - T_A}{T_C - T_B} = 1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}$$

類題 C7 **各過程の仕事の表を作る** 基本

カルノーサイクルの4過程それぞれで、$\Delta U,\ Q,\ W$ を n, R, C_V, T_1, T_2 と体積で表し、合計の仕事が $Q_2 - Q_1$ になることを確かめよ。

過程	ΔU	Q	W
A→B 等温膨張	0	$nRT_2 \log \frac{V_B}{V_A}$	同左
B→C 断熱膨張	$-nC_V(T_2 - T_1)$	0	$nC_V(T_2 - T_1)$
C→D 等温圧縮	0	$-nRT_1 \log \frac{V_C}{V_D}$	同左
D→A 断熱圧縮	$nC_V(T_2 - T_1)$	0	$-nC_V(T_2 - T_1)$
合計	**0**	$Q_2 - Q_1$	$Q_2 - Q_1$

断熱過程は $Q = 0$ なので $W = -\Delta U$、$\Delta U = nC_V\Delta T$。2つの断熱の仕事は打ち消し合う。

PART III

熱力学第二法則

演習の解説

5週 問3 **不可逆変化とは何か**

ある変化のあと、外界に何の変化も残さずに系を元の状態に戻すことができない変化を不可逆変化という。逆向きの変化を起こすこと自体はできても、そのとき外界に仕事の消費や熱の移動といった痕跡が必ず残る。例：摩擦による発熱、高温から低温への熱伝導、気体の真空への自由膨張、気体の混合。反対に、準静的で摩擦のない変化は可逆変化。

つまずき：「元に戻せない変化」だけでは不十分。「外界に何の変化も残さずに」が定義の核心。

5週 問4 クラウジウス ⇔ トムソン

狙い 対偶で両方向を示す。第二法則の証明の基本形。

方針 破れる機関＋カルノー機関（順か逆）→ 収支表 → もう一方の原理に矛盾。

クラウジウス：他に何の変化も残さずに、熱を低温物体から高温物体へ移すことはできない。**トムソン**：1つの熱源から熱を受け取り、それを全部仕事に変えるだけのサイクルは存在しない。

(i) トムソンが破れる ⇒ クラウジウスが破れる：高温熱源の熱 Q を全部仕事 $W = Q$ にする機関 X があるとする。この W で逆カルノー機関を動かし、低温から Q_1 を汲み、高温へ $Q_1 + W$ を送る。

	高温	低温	仕事
X	$-Q$	0	$+W$
逆カルノー	$+(Q_1+W)$	$-Q_1$	$-W$
合計	$\mathbf{+Q_1}$	$\mathbf{-Q_1}$	$\mathbf{0}$

低温→高温へ Q_1 が移っただけ。クラウジウスに反する。

(ii) クラウジウスが破れる ⇒ トムソンが破れる：低温→高温へ Q_1 を勝手に移す装置 Y があるとする。カルノー機関で高温から Q_2 を受け取り、$W = Q_2 - Q_1$ の仕事をして低温へ Q_1 を捨て、Y でそれを高温へ戻す。

	高温	低温	仕事
カルノー	$-Q_2$	$+Q_1$	$+(Q_2-Q_1)$
Y	$+Q_1$	$-Q_1$	0
合計	$\mathbf{-(Q_2-Q_1)}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{+(Q_2-Q_1)}$

高温熱源1つの熱を全部仕事に変えた。トムソンに反する。(i)(ii) の対偶より2つは同値。

5週 問5 第二種永久機関とオストヴァルトの原理

第二種永久機関は、1つの熱源（海水や大気）から熱を受け取り、それを全部仕事に変え続ける機関。エネルギーは保存しているので第一法則には反しない。第一種永久機関は、外からエネルギーを受け取らずに仕事をする機関で、第一法則（1サイクルで $W = Q$）に反する。この点が違う。

トムソンの原理は「1つの熱源から熱を受け取り全部を仕事に変えるサイクルは存在しない」と言っているので、第二種永久機関はそのまま否定される。これがオストヴァルトの原理（第二種永久機関は作れない）。

5週 問6 クラウジウスからプランクの原理

プランクの原理：摩擦などで仕事が熱に変わる現象は不可逆である。

可逆だと仮定すると、その逆過程として「熱 Q を、他に変化を残さず全部仕事 $W = Q$ に戻す」ことができる。低温物体から熱 Q を取り出して仕事に戻し、その仕事で高温物体を摩擦で温めると、高温物体は Q を得る。結果は「低温物体から高温物体へ Q が移っただけ」となり、クラウジウスの原理に反する。よって摩擦熱の発生は不可逆。

6週 問3 熱伝導の不可逆性

高温物体から低温物体へ熱 Q が伝わったとする。これが可逆なら、外界に何の変化も残さずに元に戻せる。それは低温物体から高温物体へ Q を、他に何の変化も残さずに移すことであり、クラウジウスの原理に反する。よって熱伝導は不可逆。

6週 問4 トムソンからカラテオドリー

対偶を示す。ある状態 A の近傍のすべての状態に、断熱変化で行き来できると仮定する。A から温度 T の1つの熱源に接して等温で熱 $Q > 0$ を吸収し、近傍の状態 B に移る。仮定より B から A へ断熱変化で戻れる。1サイクルで $\Delta U = 0$、熱は1つの

熱源からの Q だけなので、外部への仕事は $W = Q > 0$。1つの熱源の熱を全部仕事に変えたのでトムソンの原理に反する。よってトムソンの原理が成り立てば、任意の状態の任意の近傍に、断熱変化では到達できない状態が存在する。

類題

類題 L1 **トムソンからプランクの原理** 論述

トムソンの原理を使って、摩擦による発熱が不可逆であることを示せ（5週 問6 の別ルート）。

摩擦熱の発生が可逆なら、その逆として「1つの熱源から熱 Q を受け取り、他に変化を残さず全部仕事 $W = Q$ に変える」過程が存在する。これを1つの熱源と組み合わせて繰り返せば、1つの熱源の熱を全部仕事に変えるサイクルになり、トムソンの原理に直接反する。よって不可逆。

類題 L2 **自由膨張の不可逆性** 論述

理想気体の真空への自由膨張（断熱容器内で $V_1 \to V_2$）が不可逆であることを、トムソンの原理から示せ。

可逆だと仮定すると、気体が他に変化を残さず $V_2 \to V_1$ に自然に縮む過程がある。次のサイクルを作る：(1) 温度 T の熱源に接して等温可逆膨張 $V_1 \to V_2$。熱 Q を受け取り、$\Delta U = 0$ なので仕事 $W = Q > 0$ をする。(2) 仮定の過程で $V_2 \to V_1$ に戻る（温度は変わらない）。1サイクルで1つの熱源の熱 Q を全部仕事に変えたことになり、トムソンの原理に反する。よって自由膨張は不可逆。

類題 L3 **カルノーの定理をクラウジウスで示す** 発展

6週 問1 を、トムソンではなくクラウジウスの原理を使って示せ。

$\eta_X > \eta_C$ と仮定し、今度は**仕事をそろえる**。X が仕事 W をするのに高温から受け取る熱を $Q_2' = W/\eta_X$、可逆機関 C を逆回しして仕事 W を与えたとき高温へ送る熱を $Q_2 = W/\eta_C$ とする。$\eta_X > \eta_C$ より $Q_2' < Q_2$。

	高温	低温	仕事
X	$-Q_2'$	$+(Q_2'-W)$	$+W$
逆回し C	$+Q_2$	$-(Q_2-W)$	$-W$
合計	$+(Q_2-Q_2')$	$-(Q_2-Q_2')$	0

仕事の出入りはなく、低温から高温へ $Q_2 - Q_2' > 0$ の熱が移っただけ。クラウジウスの原理に反する。よって $\eta_X \leq \eta_C$。

類題 L4 **効率100%の熱機関** 基本

効率100%の熱機関が作れないことを説明せよ。また、第一法則だけでは否定できない理由を述べよ。

効率100%とは、高温熱源から受け取った熱 Q_2 を全部仕事にし、低温熱源に何も捨てない（$Q_1 = 0$）こと。これは1つの熱源の熱を全部仕事に変えるサイクルなのでトムソンの原理に反する。一方、$W = Q_2$ はエネルギー保存と矛盾しないので、第一法則だけでは否定できない。熱を仕事に変えるには、必ず一部を低温熱源に捨てる必要がある、というのが第二法則の内容。

類題 L5 **冷蔵庫とクラウジウスの原理** 基本

冷蔵庫は庫内（低温）から室内（高温）へ熱を移している。これはクラウジウスの原理に反しないか。

反しない。冷蔵庫は外部（コンセント）から仕事 W を受け取っており、室内には $Q_1 + W$ の熱を放出している。つまり「仕事が消費されて熱になった」という変化が外界に残っている。クラウジウスの原理が禁じているのは「他に何の変化も残さずに」熱を低温から高温へ移すことなので、矛盾しない。

PART IV

エントロピー

演習の解説

7週 問1 $S = nC_V \log T + nR \log V + S_0$

可逆過程で $dS = d'Q/T$。第一法則 $d'Q = dU + PdV$、理想気体 $dU = nC_V dT$、状態方程式 $P/T = nR/V$ より

$$dS = nC_V \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$$

C_V は定数なので積分して $S = nC_V \log T + nR \log V + S_0$。

つまずき：「可逆過程で」「C_V は定数なので」を書く。S_0 は積分定数で、差をとれば消える。

7週 問2・3 各過程の ΔS と乱雑さ

問1 から $\Delta S = nC_V \log \frac{T_b}{T_a} + nR \log \frac{V_b}{V_a}$。

- **等温**：$nR \log \frac{V_b}{V_a}$。膨張で > 0。分子が動ける空間が広がり、位置の場合の数が増える＝乱雑になる。
- **等圧**：$V \propto T$ より $nC_P \log \frac{T_b}{T_a}$。加熱で位置と速さの両方の乱雑さが増す。
- **等積**：$nC_V \log \frac{T_b}{T_a}$。加熱で速さの分布が広がり乱雑さが増す。
- **断熱**：$TV^{\gamma-1}$ 一定と $R = (\gamma-1)C_V$ より 0。膨張による位置の乱雑さの増加と、冷却による速さの乱雑さの減少が打ち消す。

7週 問4 カルノーサイクルの T–S 図

等温過程は T 一定なので水平線、可逆断熱過程は $\Delta S = 0$ なので垂直線。よって長方形（右上に向かって等温膨張 T_2、右辺が断熱膨張、下辺が等温圧縮 T_1、左辺が断熱圧縮）。

$Q = \int T dS$ なので、線の下の面積が熱。囲む面積は $\oint T dS = Q_2 - Q_1$。1サイクルで $\Delta U = 0$ なので、これは仕事 W に等しく、P–V 図の面積 $\oint P dV$ と同じ量を

熱の側から見たもの。$Q_2 = T_2\Delta S,\ Q_1 = T_1\Delta S$ なので $\eta = 1 - T_1/T_2$ が図からすぐ出る。

7週 問5 **気体の混合**

狙い　エントロピーは状態量なので、不可逆な混合を可逆な経路に置き換えて計算できる。

(1) 図1→図3：容器を分けるだけで、各気体の V_i, T_0, P_0 は変わらない → 状態は変化しない。図4→図5→図2：半透膜のおかげで各気体は終始 V_0, T_0 のまま。理想気体どうしは相互作用しないので各気体の状態（分圧）は変わらず、熱も仕事も出入りしない → 状態は変化しない。

(2) 図3→図4：各気体の等温膨張 $V_i \to V_0$：$\Delta S = n_1 R \log \frac{V_0}{V_1} + n_2 R \log \frac{V_0}{V_2}$

(3) $S_B - S_A$ は (2) と同じ。同温同圧なので $V_i/V_0 = n_i/n_0 = x_i$ として $S_B - S_A = -n_0 R(x_1 \log x_1 + x_2 \log x_2) > 0$。

6週 問5 $u(T) \propto T^4$

$(\partial U/\partial V)_T = T(\partial P/\partial T)_V - P$、$U = u(T)V$、$P = u/3$ から $u(T)$ を求めよ。（与えられた式はエントロピーから導かれる関係式）

$(\partial U/\partial V)_T = u$、$(\partial P/\partial T)_V = u'/3$。代入して $u = \frac{T}{3}u' - \frac{u}{3}$、$4u = Tu'$、$\frac{du}{u} = 4\frac{dT}{T}$、積分して $u = aT^4$（シュテファン・ボルツマンの法則）。

類題

類題 S1 **等温で体積2倍** 計算

1 mol の理想気体を等温で体積2倍に膨張させた。ΔS を求めよ（$R = 8.31,\ \log 2 = 0.693$）。

$\Delta S = R \log 2 = 8.31 \times 0.693 \approx 5.76$ J/K。温度に関係なく体積比だけで決まる。

類題 S2 **定圧で温度2倍** 計算

単原子理想気体（$C_V = \frac{3}{2}R$）1 mol を圧力一定で 300 K → 600 K に加熱した。ΔS を求めよ。

$\Delta S = C_P \log 2 = \frac{5}{2} R \log 2 = 2.5 \times 8.31 \times 0.693 \approx 14.4$ J/K。等積なら $\frac{3}{2} R \log 2 \approx 8.64$ J/K で、体積も増える定圧のほうが大きい。

類題 S3 **熱伝導のエントロピー** 計算

400 K の熱源から 300 K の熱源へ 1200 J の熱が伝わった。全体のエントロピー変化を求め、その意味を述べよ。

高温熱源：$-1200/400 = -3$ J/K。低温熱源：$+1200/300 = +4$ J/K。合計 +1 J/K。全体のエントロピーが増えたので不可逆変化（逆向きなら −1 J/K で、エントロピー増大の法則に反するので自然には起こらない）。

類題 S4 **2つの物体を接触させる** 発展

熱容量 C（一定）の同じ物体2つ、温度 T_h と T_c を断熱容器内で接触させた。最終温度とエントロピー変化を求め、$\Delta S \geq 0$ を示せ。

エネルギー保存より $C(T_h - T_f) = C(T_f - T_c)$、$T_f = \frac{T_h + T_c}{2}$。各物体を可逆に温度変化させたとして $\Delta S = C \log \frac{T_f}{T_h} + C \log \frac{T_f}{T_c} = C \log \frac{T_f^2}{T_h T_c}$。相加平均 ≥ 相乗平均 より $T_f \geq \sqrt{T_h T_c}$ なので $\Delta S \geq 0$（等号は $T_h = T_c$）。

類題 S5 **自由膨張のエントロピー** 論述

断熱容器内で n mol の理想気体が真空中へ $V_1 \to V_2$ に自由膨張した。ΔS を求めよ。「$Q = 0$ だから $\Delta S = 0$」が誤りである理由も述べよ。

$Q = 0,\ W = 0$ なので $\Delta U = 0$、理想気体なので温度は変わらない。エントロピーは状態量なので、同じ始状態と終状態を結ぶ可逆な等温膨張で計算して $\Delta S = nR \log \frac{V_2}{V_1} > 0$。

$dS = d'Q/T$ は可逆過程でしか成り立たない。自由膨張は不可逆なので $dS > d'Q/T = 0$。だから $Q = 0$ でもエントロピーは増える。

類題 S6 **混合の数値** 計算

同温同圧の気体1（1 mol）と気体2（3 mol）を混合する。混合エントロピーを求めよ（$\log 2 = 0.693,\ \log 3 = 1.099$）。

$x_1 = \frac{1}{4},\ x_2 = \frac{3}{4}$、$n_0 = 4$。
$\Delta S = -4R\left(\frac{1}{4}\log\frac{1}{4} + \frac{3}{4}\log\frac{3}{4}\right) = R\left(\log 4 + 3\log\frac{4}{3}\right)$。

$\log 4 = 1.386$、$\log\frac{4}{3} = 2\times 0.693 - 1.099 = 0.287$。
$\Delta S = R(1.386 + 0.861) = 2.247R \approx$ `18.7 J/K`。

類題 S7 **カルノーサイクル1周のエントロピー** 基本

カルノーサイクル1周で、(a) 作業物質、(b) 2つの熱源、それぞれのエントロピー変化を求めよ。

(a) 状態量なので1周で 0（等温膨張で $+Q_2/T_2$、等温圧縮で $-Q_1/T_1$、$Q_1/Q_2 = T_1/T_2$ より和は0）。

(b) 高温熱源 $-Q_2/T_2$、低温熱源 $+Q_1/T_1$、和は 0。可逆なので全体（宇宙）のエントロピーは変わらない。不可逆機関なら $Q_1/T_1 > Q_2/T_2$ となり、全体のエントロピーは増える。

類題 S8 **T と P によるエントロピー** 基本

理想気体のエントロピーを T と P で表せ。

$V = nRT/P$ を $S = nC_V\log T + nR\log V + S_0$ に代入：
$S = nC_V\log T + nR\log T - nR\log P + S_0' = nC_P\log T - nR\log P + S_0'$
（定数 $nR\log nR$ は S_0' に含め、$C_V + R = C_P$）。

演習3・5・6・7週と令和7年度 後期中間試験の問題をもとに作成。類題と解答は筆者によるもので、実際の出題を保証するものではありません。導出の詳しい流れは「重点ノート」を参照。